

► JULIÁN NEIRA Y CARLOS UZCÁTEGUI,

Representación de ideales analíticos.

Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Colombia.

E-mail: julianenr6@gmail.com.

Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Colombia.

E-mail: cuzcatea@saber.uis.edu.co.

Un ideal $\mathcal{I} \subseteq P(\mathbb{N})$ es una familia cerrada bajo uniones finitas y subconjuntos. En particular, son de interés aquellos ideales que pueden describirse a través de una submedida semicontinua inferiormente en representaciones como $Fin(\phi)$ o $Exh(\phi)$. En 1991, Mazur [4], mostró que un ideal $\mathcal{I}$ es F_σ si, y solo si, $\mathcal{I} = Fin(\phi)$, con ϕ una submedida semicontinua inferiormente. Luego, en 1999, Solecki [1], mostró que un ideal $\mathcal{I}$ es $\mathcal{P}$ -ideal analítico si, y solo si, $\mathcal{I} = Exh(\phi)$, con ϕ alguna submedida semicontinua inferiormente. En particular, para el ideal de densidad cero, $\mathcal{Z} = \{A \subseteq \mathbb{N} : d(A) = 0\}$, se mostrará la submedida ϕ para la cual $\mathcal{Z} = Exh(\phi)$.

Sea X un espacio de Banach y $\bar{x} = (x_n)_n$ una sucesión en X . Se definen los conjuntos

$$\mathcal{C}(\bar{x}) = \left\{ A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{n \in A} x_n \text{ es incondicionalmente convergente} \right\} \text{ y}$$
$$\mathcal{B}(\bar{x}) = \left\{ A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{n \in A} x_n \text{ es perfectamente acotada} \right\}.$$

Se dice que un ideal $\mathcal{I}$ es $\mathcal{C}$ -representable en un espacio de Banach X (respectivamente, $\mathcal{B}$ -representable) si existe $\bar{x} = (x_n)_n$ en X tal que $\mathcal{I} = \mathcal{C}(\bar{x})$ (respectivamente, $\mathcal{I} = \mathcal{B}(\bar{x})$). Estos ideales se caracterizan en los trabajos de Borodulin et al. [2] y Martínez et al. [3], respectivamente, a través de submedidas no patológicas. Con esto, sigue la pregunta planteada en [5]: Si $\mathcal{I}$ es un ideal F_σ $\mathcal{C}$ -representable en X , ¿es también $\mathcal{B}$ -representable en X ?

[1] S. SOLECKI, *Analytic ideals and their applications*, **Annals of Pure and Applied Logic**, vol. 99 (1999), pp. 51–72.

[2] P. BORODULIN, B. FARKAS AND G. PLEBANEK, *Representations of ideals in Polish groups and in Banach spaces*, **The Journal of Symbolic Logic**, vol. 80 (2015), no. 4, pp. 1268–1289.

[3] J. MARTÍNEZ, D. MEZA-ALCÁNTARA AND C. UZCÁTEGUI-AYLWIN, *Pathology of submeasures and F_σ -ideals*, **Archive for Mathematical Logic**, vol. 63 (2024), pp. 941–967.

[4] K. MAZUR, *F_σ -ideals and $\omega_1 \omega_1^*$ -gaps in the Boolean algebras $P(\omega)/I$* , **Fundamenta Mathematicae**, vol. 138 (1991), no. 2, pp. 103–111.

[5] J. LOPEZ-ABAD, V. OLMOS-PRieto AND C. UZCÁTEGUI-AYLWIN, *F_σ -ideals, colorings, and representation in Banach spaces*, arXiv:2501.15643 (2025)